

PROVA SCRITTA DI MATEMATICA APPLICATA T e T-A

10/09/2018

C.d.S. Ing. Informatica e

Ing. Elettronica e Telecomunicazioni

Cognome, Nome e Matricola.....

Preferenza data orale.....

Quesito 1 Luca e Gigi devono prenotare una sala per la festa di laurea. Intendono invitare i loro 248 compagni di corso, ma sanno ciascuno di loro parteciperà alla festa con probabilità 0.4 indipendentemente da ciò che faranno gli altri studenti. Per questo motivo, Luca prenota una sala da 100 posti. Quale è la probabilità che la sala non sia sufficiente? Se all'esame partecipano proprio 100 invitati e ciascuno di loro ha probabilità di restare per tutta la sera prova pari al 75%, quanti saranno in media gli studenti alla fine della festa?

Quesito 2 Sia X una variabile casuale la cui densità di probabilità è data da

$$f(x) = \alpha x^2 \quad \text{per } x \in [0, 2], \quad f(x) = 0 \quad \text{altrimenti,}$$

determinare il valore di α , il valor medio e la varianza di X , la funzione di distribuzione di X . Inoltre per $Y = X^2$ determinare il valor medio e la funzione di densità di probabilità.

Quesito 3 Si scelgono a caso 50 numeri reali nell'intervallo $[0, 2]$, quale è la probabilità che la loro media superi 1.06? E quale è la probabilità che la loro somma superi 49?

Quesito 4 Siano X e Y due variabili casuali indipendenti distribuite uniformemente con X variabile aleatoria definita nell'intervallo $[-1, 1]$ e Y variabile aleatoria definita in $[-2, 2]$. Calcolare la probabilità che $2X + Y > 1$. Determinare la funzione di ripartizione di $T = 2X + Y$.

Quesito 5 Gigi e Luca giocano a carte. Ad ogni partita non è possibile pareggiare e Luca ha probabilità doppia di vincere rispetto a Gigi. Risulterà vincitore della sfida complessiva chi riuscirà a vincere per primo 3 partite (anche non consecutive). Sia Y il numero di partite disputate per terminare la sfida. Determinare per Y la funzione di massa di probabilità, il valor medio, la varianza e la probabilità $P(Y > 3)$.

Quesito 6 Vengono effettuate 9 misurazioni di una grandezza (espresse in opportuna unità di misura): 61.0, 61.3, 61.2, 61.1, 61.3, 61.1, 61.0, 61.1, 61.4. Determinare media campionaria e varianza campionaria e fornire un intervallo di confidenza al 90% per la media e la varianza, supponendo che il campione appartenga ad una popolazione normale.